

TP – Manipulation de classes et objets en Python

Exercice 1 : La classe *Point*

Soit la classe *Point* qui stocke :

- ses coordonnées 3D (x, y, z),
- son nom.

Ecrire cette classe, ainsi que son constructeur qui initialise par défaut chaque coordonnée à 0.
Créer la méthode `__str__` de manière à afficher le point sous la forme : `nom_du_point (x, y, z)`

Exercice 2 : La classe *Vecteur*

Soit la classe *Vecteur* qui stocke :

- sa direction et son sens en x, y, z
- son nom.

Ecrire la classe *Vecteur* et son constructeur.

Ecrire une méthode de classe pour construire un vecteur à partir de 2 points.

Ecrire la méthode *norme* qui retourne un *réel* correspondant à la norme du vecteur.

Rappel : Soit A et B deux points de coordonnées (x_A, y_A, z_A) et (x_B, y_B, z_B) . La norme du vecteur AB est obtenue par :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Ecrire la méthode *produitVectoriel* qui prend en argument un objet de type *Vecteur* et retourne un objet de type *Vecteur* qui est le résultat du calcul du produit vectoriel entre le vecteur courant et le vecteur passé en argument.

Rappel : Soit u et v respectivement de coordonnées (u_1, u_2, u_3) et (v_1, v_2, v_3) . Le produit vectoriel est obtenu de la manière suivante :

$$u \wedge v = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

Créer la méthode `__str__` de manière à afficher le vecteur sous la forme :
`nom_du_vecteur (x, y, z)`

Exercice 3 : La classe *Triangle*

Ecrire une classe *Triangle* qui stocke les 3 sommets a , b et c de ce triangle. Le constructeur prendra en paramètres trois objets de type *Point* représentant les sommets du triangle.

Ecrire la méthode *surface* qui retourne un double correspondant à la surface du triangle. La surface sera arrondie à deux décimales après la virgule.

$$S = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \right\|$$